Báo cáo đồ án phần mềm

Bản cập nhật 05/11/2026 • Chỉ bán khóa học • Nhóm Nhanh, Bảo, Khôi, Khải

Hệ thống quản lý tài khoản, khóa học theo buổi, thanh toán, hủy và hoàn tiền qua admin, hồ sơ, điểm danh/nhận xét, tổng kết và báo cáo. Gói tự tập đã dừng bán; bảng và chứng từ cũ được giữ để đối chiếu, không phải luồng bán hàng hiện hành.

Hạng mục	Hiện trạng
Mã runtime main	801f9e69bb333ddd72b5cafd1a1fe4e02af9f2d3
Ngày rà soát	2026-11-05
Kho Git	https://github.com/NhomHello/Sports-Center-Management-System
Giữ chỗ	Mặc định 15 phút chuyển tiền; online thêm 120 giây chờ webhook đúng hạn. Các giá trị đọc system_settings.
Hủy và hoàn	Hội viên cung cấp mã HT… cho admin; admin chuyển trả và xác nhận tham chiếu. Không ghi tiền hủy vào ví.
Kiểm thử	Đã kiểm tra tại main 801f9e6 ngày 04/11/2026: 282 test BE và 172 test FE đạt; lint/build đạt. Hai E2E course-only và course-session-history đạt theo từng file; đây không phải tuyên bố toàn bộ bộ E2E đã chạy lại. Giao dịch ngân hàng trong kiểm thử là mô phỏng, không chuyển tiền thật.
Bộ trình bày	5 slide; kịch bản nói và demo 28 phút, cần nhóm diễn tập trực tiếp.

1. Bối cảnh và trách nhiệm

Bài toán vận hành của đồ án: nhiều người cùng đăng ký chỗ cuối, tiền ngân hàng về sát hạn, chuyển thiếu/thừa và nhu cầu tra lại dữ liệu học sau khi hủy. Không sử dụng số liệu khảo sát, khách hàng hay tiền ngân hàng thật khi chưa có bằng chứng.

Vai trò nghiệp vụ	Trách nhiệm	Giới hạn
Hội viên	Chọn khóa, thanh toán, xem từng buổi, hủy và tra mã hoàn	Chỉ dữ liệu của mình; không tự xác nhận đã hoàn
Nhân viên hỗ trợ	Tìm hội viên, tạo đơn/đăng ký hộ, thu quầy	Không tự đổi giá; mốc chốt do server
HLV	Điểm danh/nhận xét buổi phụ trách, hồ sơ chia sẻ, tổng kết	Không nhận số tiền/mã hoàn khi học viên rút
Admin theo permission	Đối soát, tra HT và xác nhận chuyển trả, cấu hình, báo cáo	Quyền API và phạm vi bản ghi; không so tên role trong code

2. Chức năng hiện hành

Nhóm chức năng	Hành vi và người sử dụng
F01 • Tài khoản và phân quyền	Đăng ký, xác minh email, đăng nhập bằng email/SĐT, đổi/đặt lại mật khẩu, khoá tài khoản; role/permission đọc từ DB. Tạo tài khoản không tự đăng ký khóa hay tạo hóa đơn. Tác nhân: Tất cả; quản lý
F02 • Hội viên và hồ sơ	Tìm/sửa hội viên; hồ sơ tập luyện và chia sẻ; danh bạ HLV, ảnh, liên hệ công khai. Tác nhân: Hội viên, HLV, lễ tân
F03 • Danh mục khóa học	Bán khóa học theo giá trọn khóa; học phí giữa khóa tính theo số buổi còn lại. API bán gói tự tập đã nghỉ sử dụng, dữ liệu cũ chỉ giữ đối chiếu. Tác nhân: Hội viên, lễ tân, quản lý
F04 • Nguồn lực và cấu hình lớp	Bộ môn, chuyên môn HLV, loại phòng, phòng, khung giờ; tạo lớp và các buổi; kiểm tra xung đột. Tác nhân: Quản lý
F05 • Đăng ký và danh sách chờ	Giữ PENDING_PAYMENT, BOOKED sau khi xác nhận đủ tiền. FIFO chỉ mời khi khóa OPEN và còn hạn đăng ký; nút đã mua hiện Đã đăng ký bị khóa. Tác nhân: Hội viên, nhân viên hỗ trợ
F06 • Lịch và thông báo thay đổi	Lịch trung tâm/cá nhân/lịch dạy; đổi HLV/giờ/phòng; bảo trì; huỷ lớp/buổi và thông báo qua outbox. Tác nhân: Quản lý, HLV, hội viên
F07 • Điểm danh và nhận xét theo khóa	Chọn khóa của hội viên để xem đủ Buổi 1–N: giờ, HLV, điểm danh, đánh giá và note trên cùng dòng, kể cả chưa có kết quả. Tác nhân: Hội viên chính chủ; admin; HLV ghi tại buổi phụ trách
F08 • Thanh toán và biên lai	Thu tiền mặt tại quầy hoặc online SePay; snapshot giá; webhook chống trùng; deadline và khoảng chờ thông báo ngân hàng; chốt chỗ dưới khóa DB. Tác nhân: Hội viên, nhân viên thu tiền
F09 • Đối soát và hoàn tiền	Cộng các giao dịch cùng hóa đơn, xử lý thiếu/thừa/sai mã/tiền muộn/trùng lịch; tiền phải được phân bổ hoặc hoàn xong, không bỏ phiếu có tiền để làm sạch danh sách. Tác nhân: Nhân viên có permission; hội viên khai báo
F10 • Hủy khóa và lịch sử hoàn	Preview buổi chưa diễn ra, phí và số được hoàn. Hủy tạo mã HT… để hội viên liên hệ admin chuyển trả, không ghi tiền hủy vào ví; lưu snapshot lịch sử và thông báo đúng phạm vi. Tác nhân: Hội viên; nhân viên có quyền hoàn/hỗ trợ
F11 • Tổng kết và kết quả khóa	Job kết thúc lớp; nháp, công bố, mở lại; snapshot chuyên cần, revision; hội viên xem kết quả và PDF. Tác nhân: HLV phụ trách; quản lý; hội viên
F12 • Đánh giá và kiểm duyệt	Một đánh giá mỗi học viên/lớp trong hạn; HLV thấy tên viết tắt; quản lý ẩn nhận xét kèm lý do. Tác nhân: Hội viên; HLV; quản lý
F13 • Báo cáo và xuất dữ liệu	Doanh thu thu–hoàn–thuần, cơ cấu, kỳ trước, nhóm ngày/tuần/tháng/quý/năm; hội viên và báo cáo tổng kết. Tác nhân: Người có report.view hoặc quyền tổng kết riêng
F14 • Cấu hình, audit và tái tạo dữ liệu	Phí hủy ở Cấu hình → Lớp học; hạn/grace đọc settings. Script refresh mặc định preview; --yes mới thay dữ liệu nghiệp vụ trong transaction, giữ admin/cấu hình. Tác nhân: Quản lý; tài khoản chính chủ

Nhóm	Mã nguồn và kiểm thử
F01	auth, user, role, permission auth.test.js; rbac.test.js; email-flows.spec.mjs
F02	member, profile sprint4-member-profile.test.js; sprint4-profiles.spec.mjs
F03	class, course-order course-checkout-race.test.js; course-only.spec.mjs
F04	subject, room, room-type, operating-frame, class sprint2-class-rules.test.js; sprint2-management.spec.mjs
F05	class, course-order course-checkout-race.test.js; course-session-history.spec.mjs

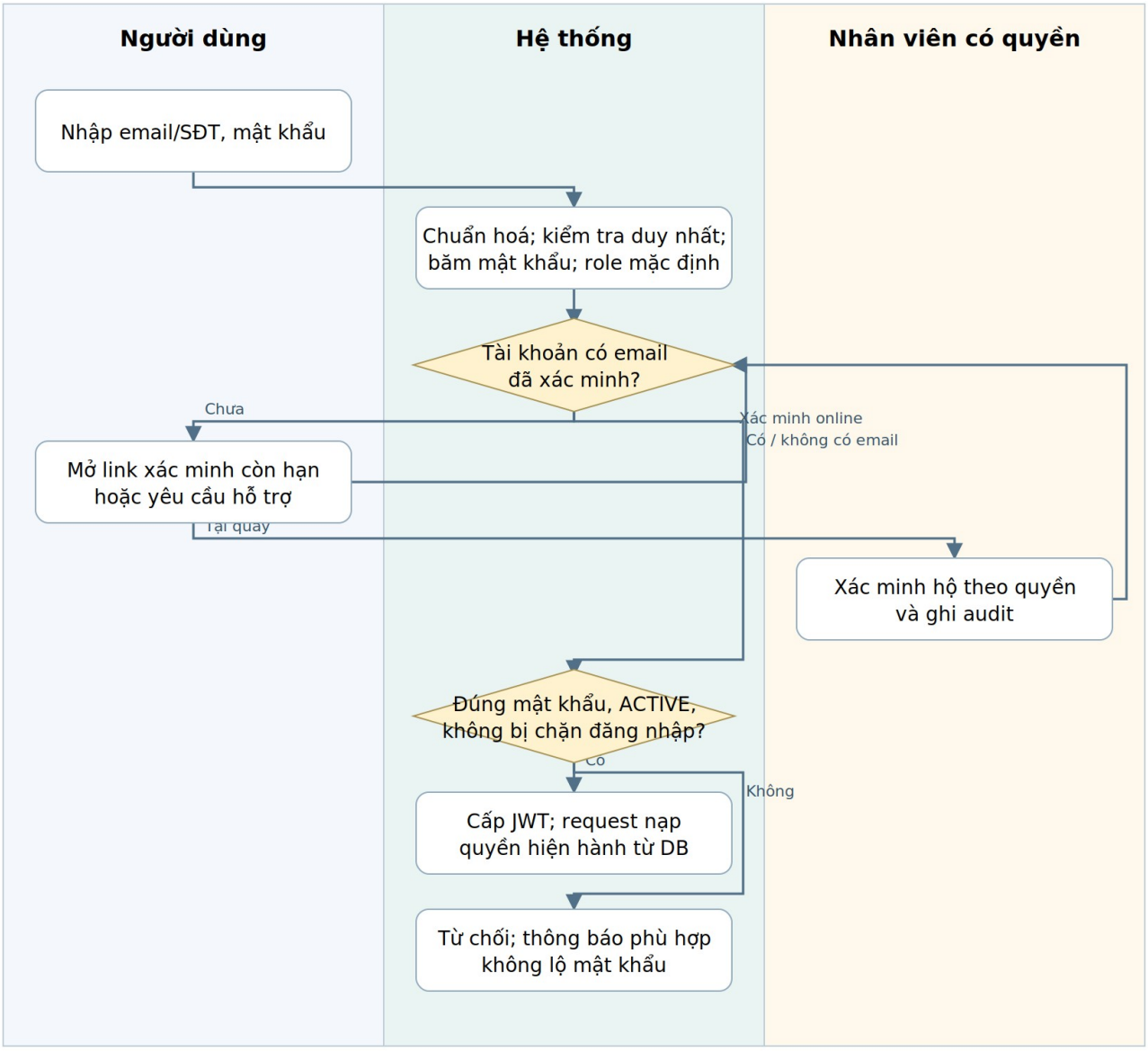
Nhóm chức năng	Hành vi và người sử dụng
F06	schedule, class, notification sprint3-khoi-ui.spec.mjs; sprint2-khoi-excel.spec.mjs
F07	attendance, session-feedback, course-history course-history.test.js; course-session-history.spec.mjs
F08	payment, course-order sepay-webhook.test.js; course-payment-deadline.test.js; payment-deadline.spec.mjs
F09	reconciliation course-payment-resolution.test.js; course-refund-closure.test.js
F10	cancellation, cancellation-history, refund course-cancellation-history.test.js; course-cancellation-history.spec.mjs
F11	course-summary sprint4-course.test.js; sprint4-courses.spec.mjs
F12	course-summary sprint4-rating-report.test.js; sprint4-courses.spec.mjs
F13	report, course-summary sprint4-reports.test.js; sprint4-reports.spec.mjs
F14	setting, audit, notification; prisma/seed/course-only verify:course-refresh; settings.test.js

Những thay đổi thay thế tài liệu cũ

Trước đây	Hiện hành
Bán gói tự tập, gia hạn/bảo lưu	Chỉ bán khóa; dữ liệu gói cũ được giữ lịch sử, API bán gói 410
Thiếu tiền kéo hạn chuyển bù/giữ chỗ dài	Khóa giữ deadline gốc; hết grace nhả chỗ và xử lý tiền đã nhận
Hủy chọn CREDIT/ví	Hủy tạo REFUND và mã HT để liên hệ admin
Hai bảng điểm danh và nhận xét tách rời	Chọn khóa → đủ Buổi 1–N; ghép đúng sessionId/memberId
Hóa đơn PAID được hiểu luôn còn quyền học	Sau hủy giữ chứng từ nhưng UI báo đăng ký đã hủy
Nhắc lại chức năng AI/kế hoạch tập luyện	Ngoài phạm vi; không dùng làm ca demo hoặc tiêu chí đã hoàn tất

3. Swimlane • Đăng ký và truy cập hệ thống

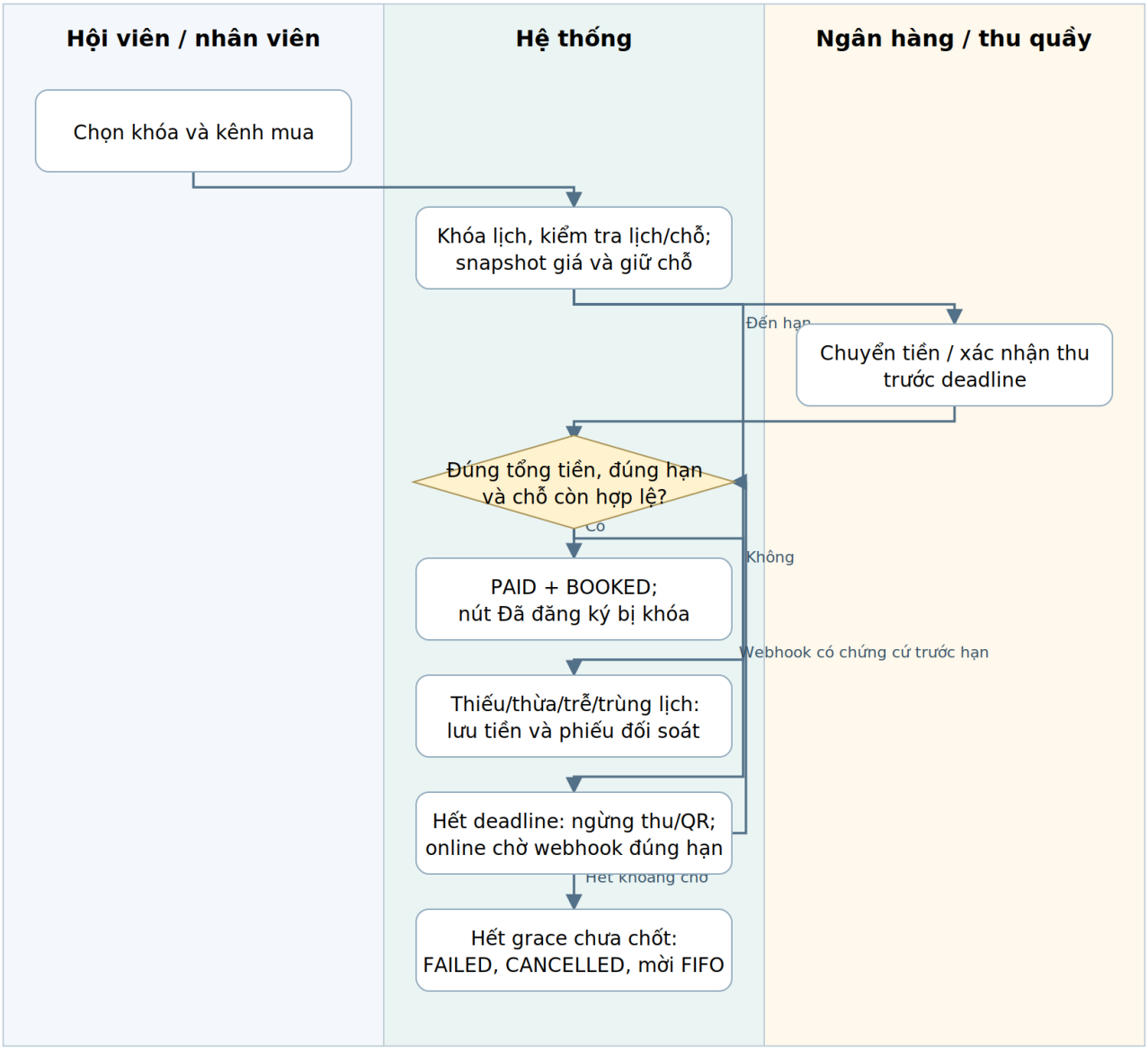
Đăng ký và truy cập hệ thống



Các lane là trách nhiệm; mũi tên ghi điều kiện. Chi tiết validation và nguồn service được đối chiếu trong bảng Func | Rule.

3. Swimlane • Mua khóa và thanh toán sát hạn

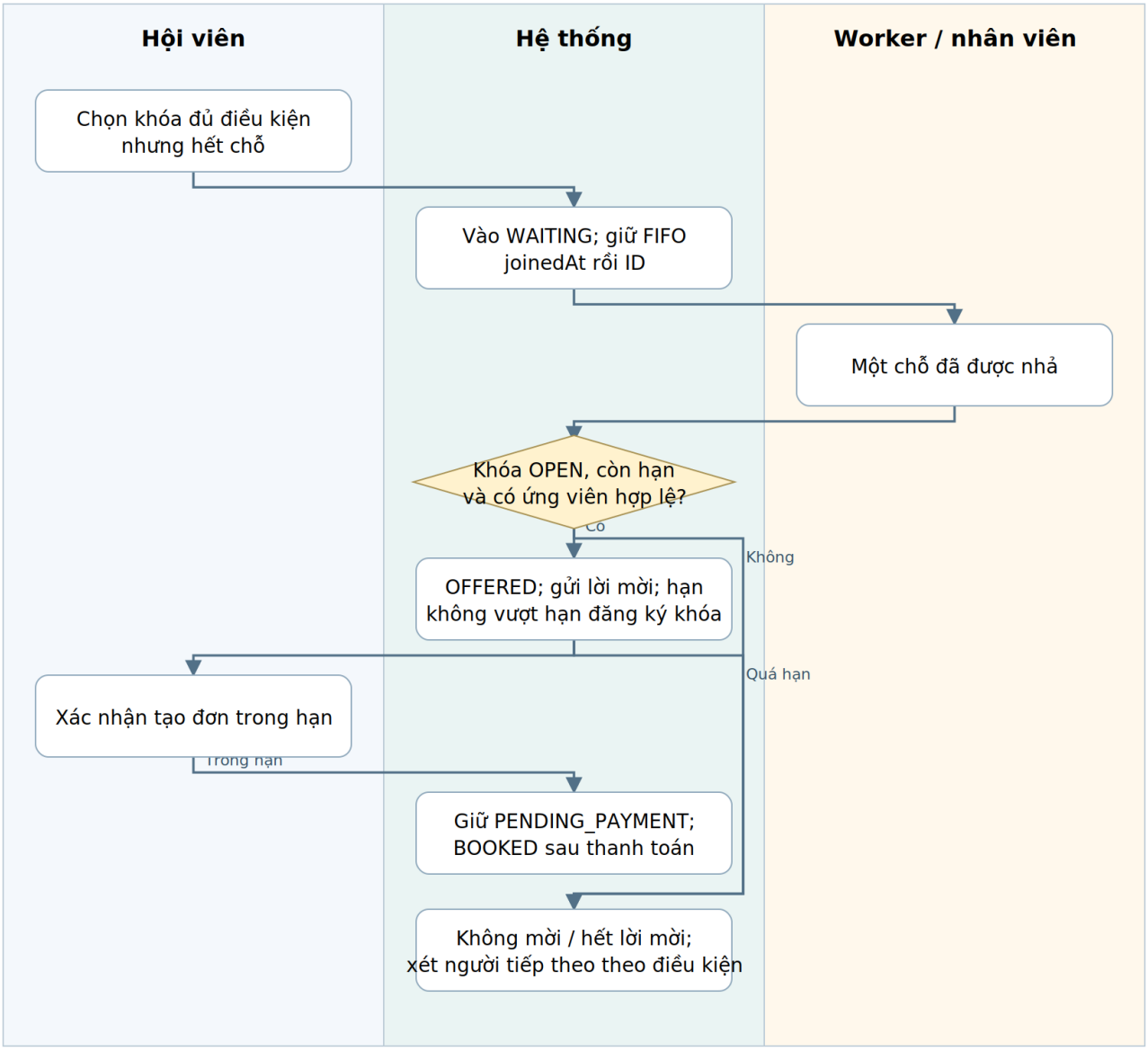
Mua khóa và thanh toán sát hạn



Các lane là trách nhiệm; mũi tên ghi điều kiện. Chi tiết validation và nguồn service được đối chiếu trong bảng Func | Rule.

3. Swimlane • Danh sách chờ trong hạn đăng ký

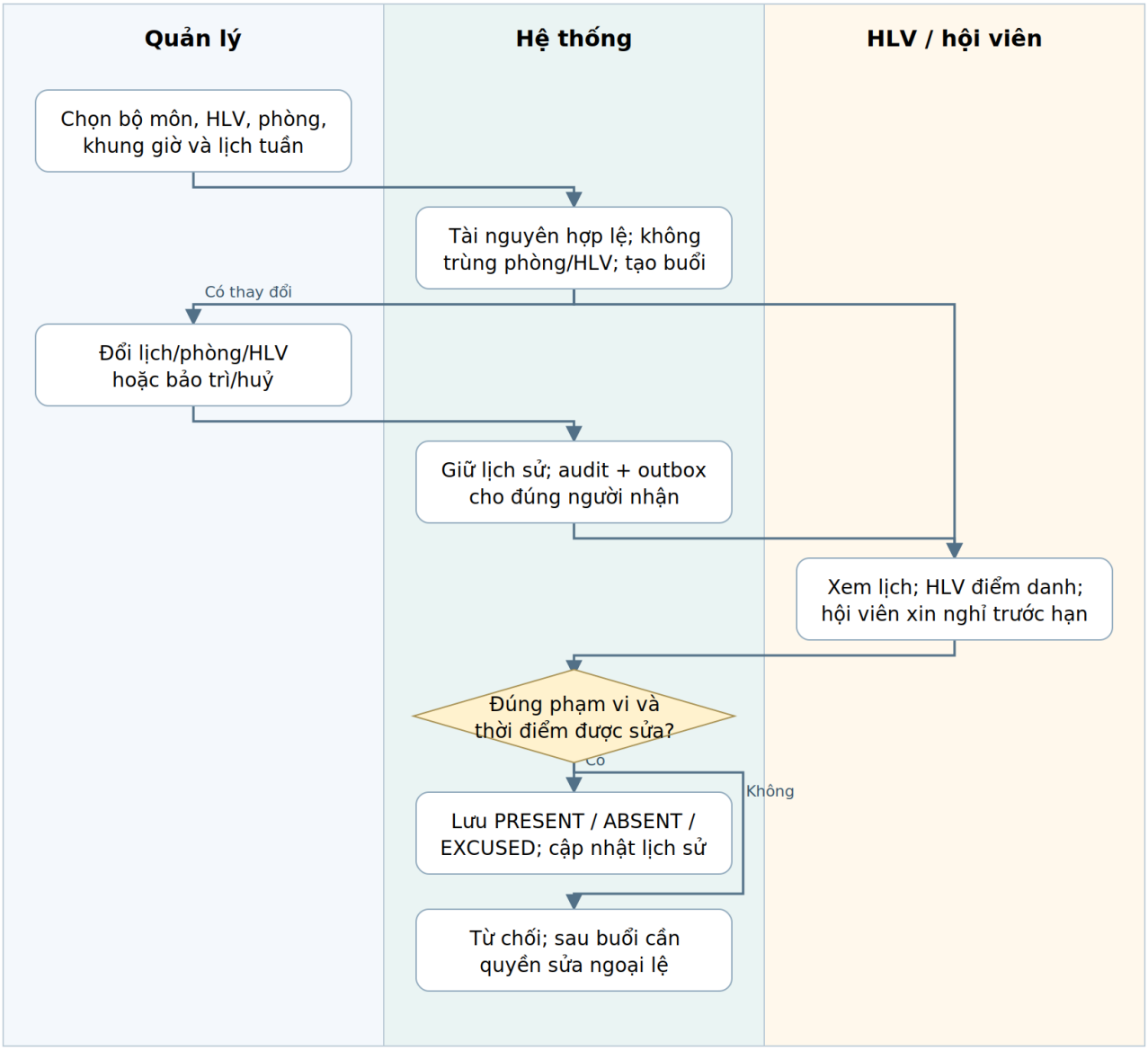
Danh sách chờ trong hạn đăng ký



Các lane là trách nhiệm; mũi tên ghi điều kiện. Chi tiết validation và nguồn service được đối chiếu trong bảng Func | Rule.

3. Swimlane • Tổ chức lịch và điểm danh

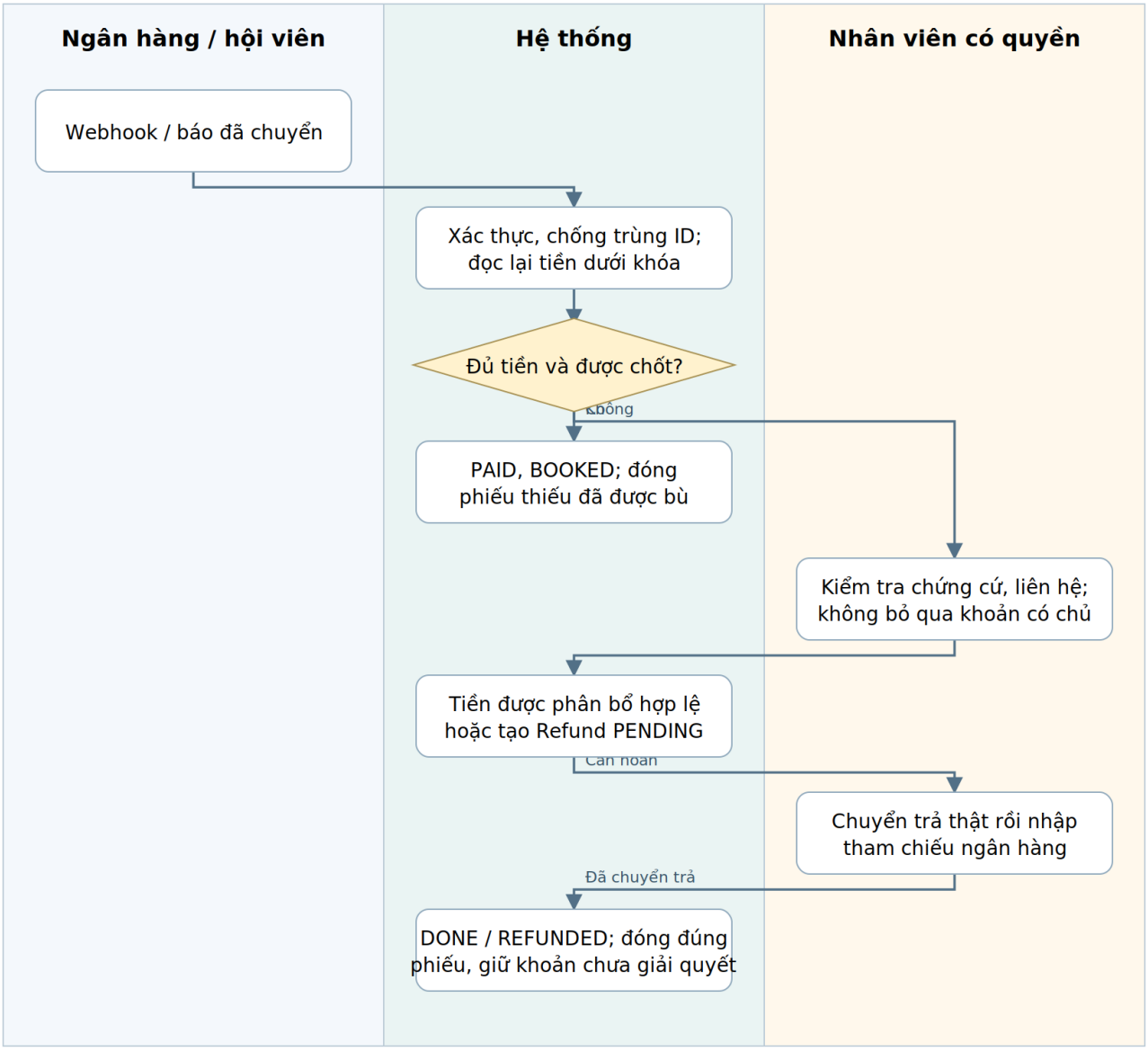
Tổ chức lịch và điểm danh



Các lane là trách nhiệm; mũi tên ghi điều kiện. Chi tiết validation và nguồn service được đối chiếu trong bảng Func | Rule.

3. Swimlane • Giải quyết thiếu/thừa và tiền chưa gán

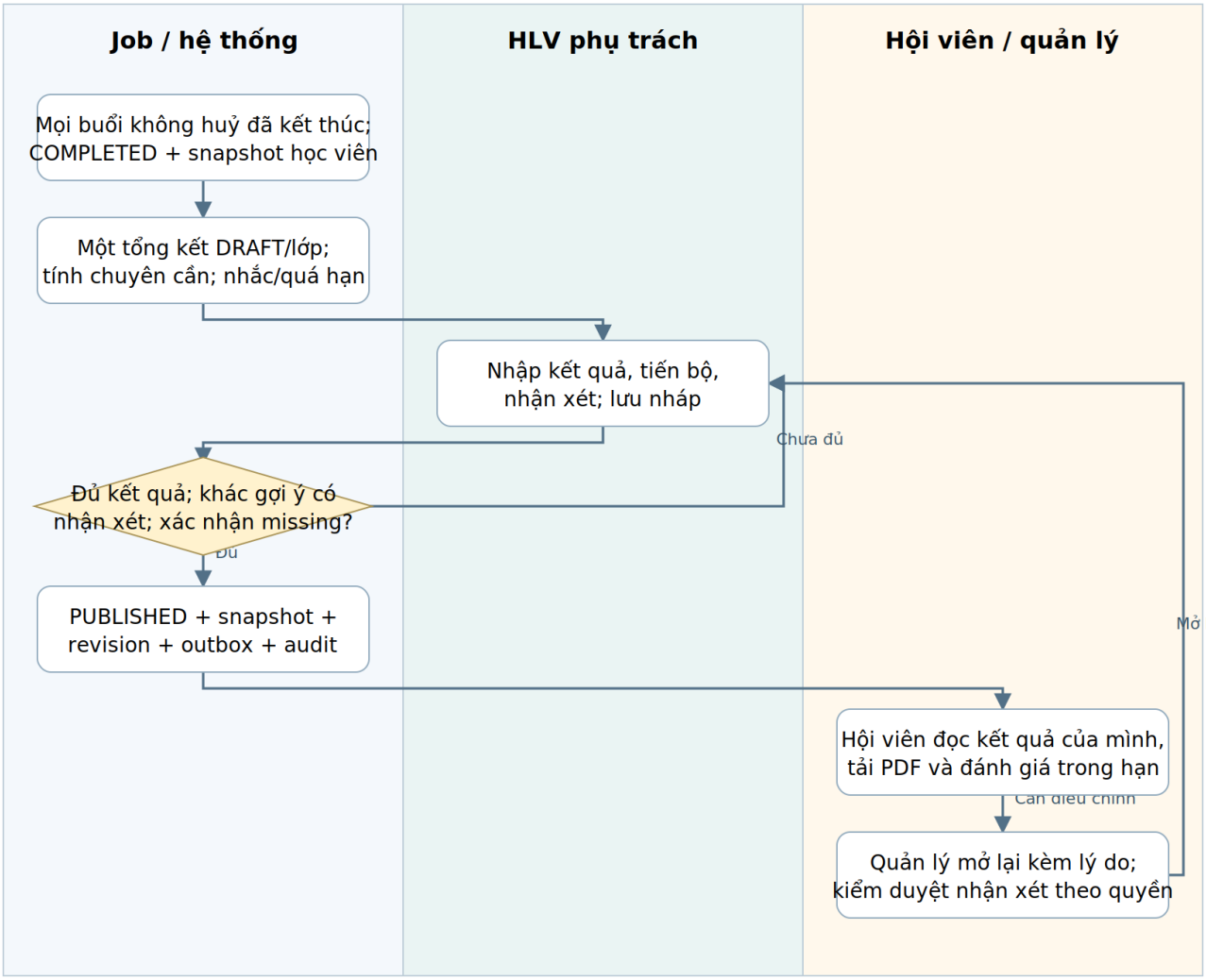
Giải quyết thiếu/thừa và tiền chưa gán



Các lane là trách nhiệm; mũi tên ghi điều kiện. Chi tiết validation và nguồn service được đối chiếu trong bảng Func | Rule.

3. Swimlane • Tổng kết, công bố và đánh giá khóa

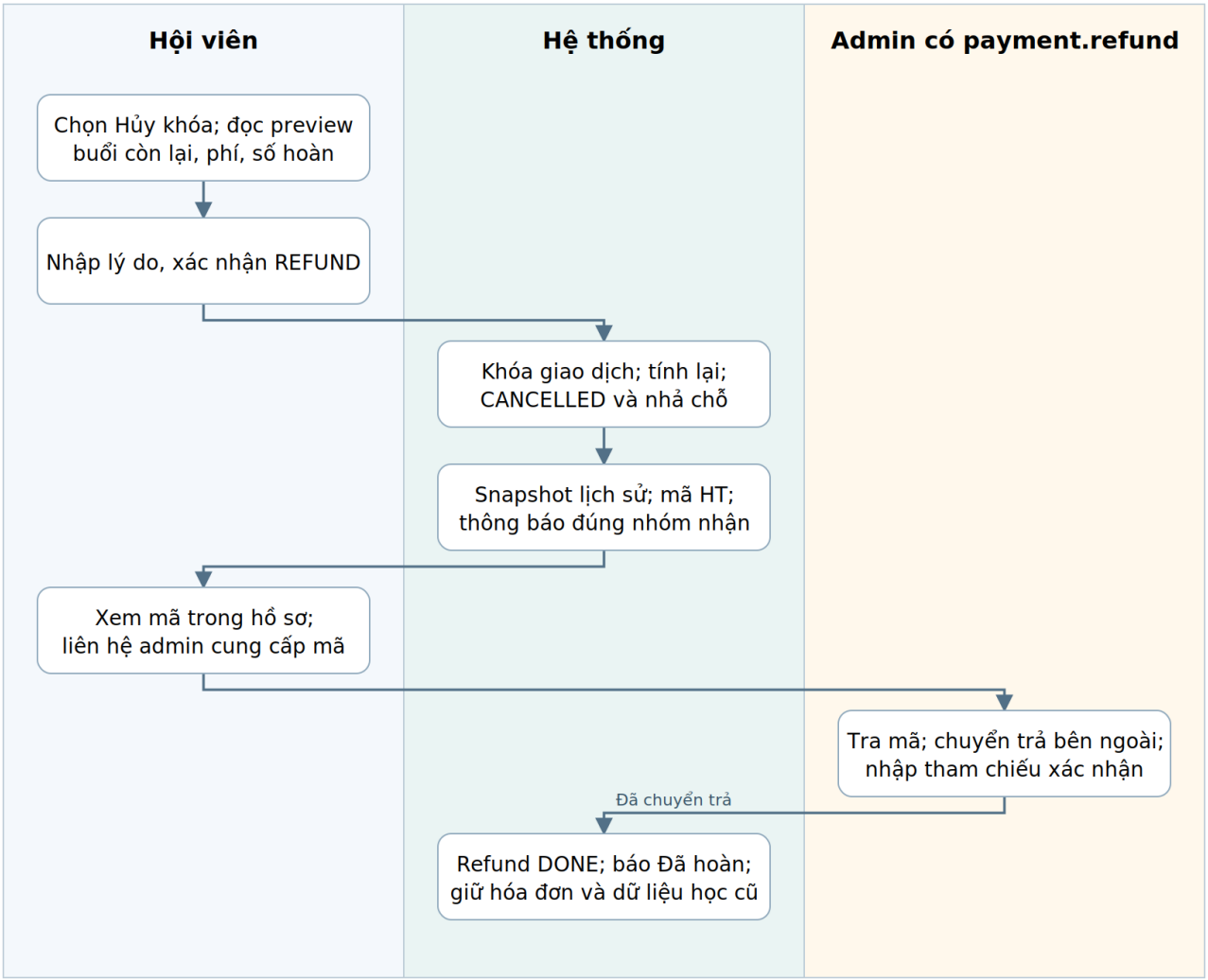
Tổng kết, công bố và đánh giá khóa



Các lane là trách nhiệm; mũi tên ghi điều kiện. Chi tiết validation và nguồn service được đối chiếu trong bảng Func | Rule.

3. Swimlane • Hủy khóa và hoàn tiền qua mã HT

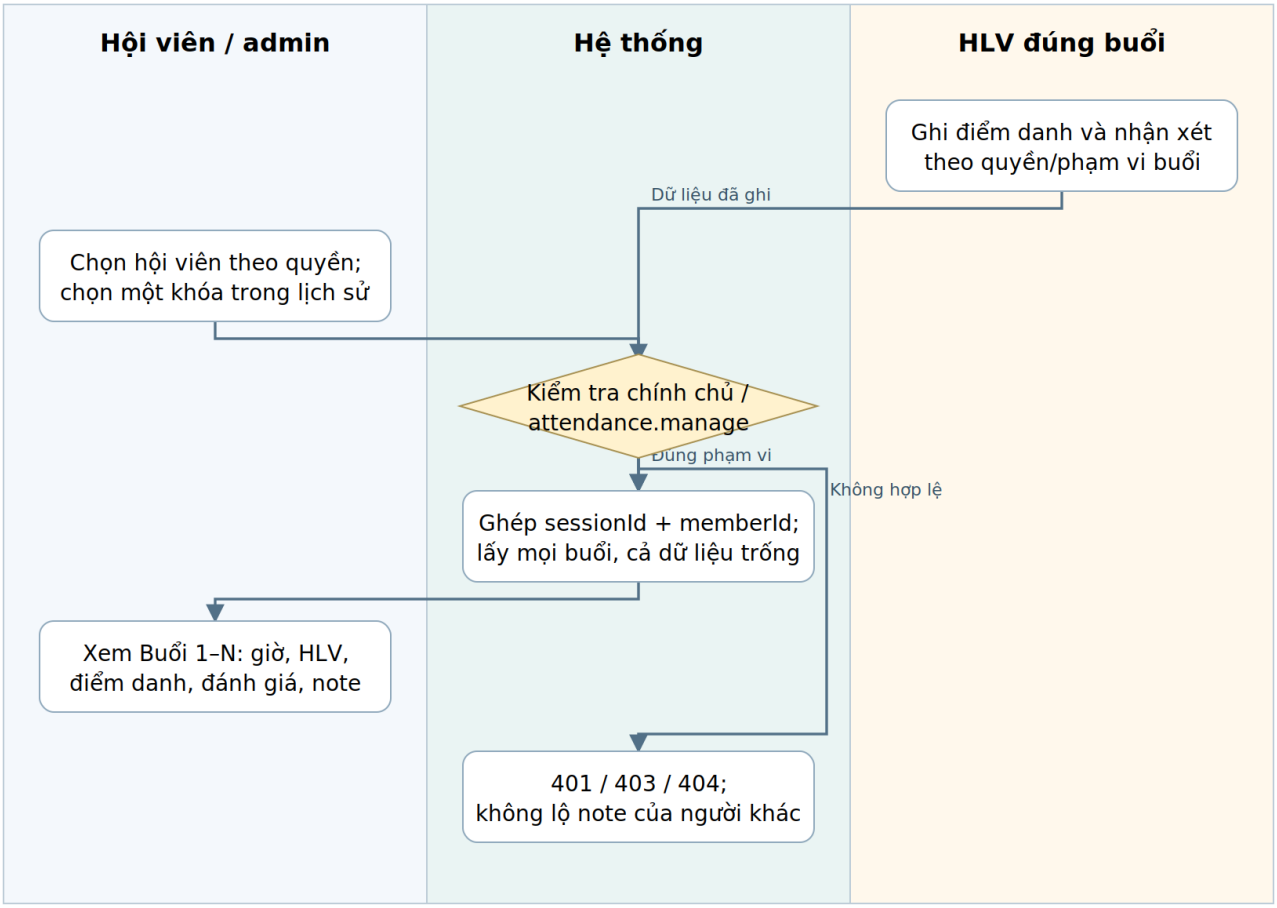
Hủy khóa và hoàn tiền qua mã HT



Các lane là trách nhiệm; mũi tên ghi điều kiện. Chi tiết validation và nguồn service được đối chiếu trong bảng Func | Rule.

3. Swimlane • Điểm danh và nhận xét theo khóa

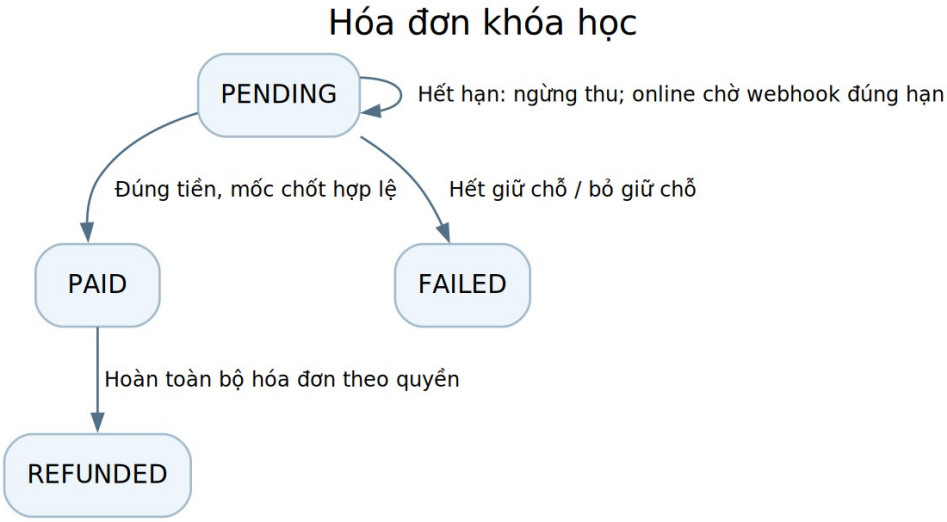
Điểm danh và nhận xét theo khóa



Các lane là trách nhiệm; mũi tên ghi điều kiện. Chi tiết validation và nguồn service được đối chiếu trong bảng Func | Rule.

4. Trạng thái và điều kiện chuyển

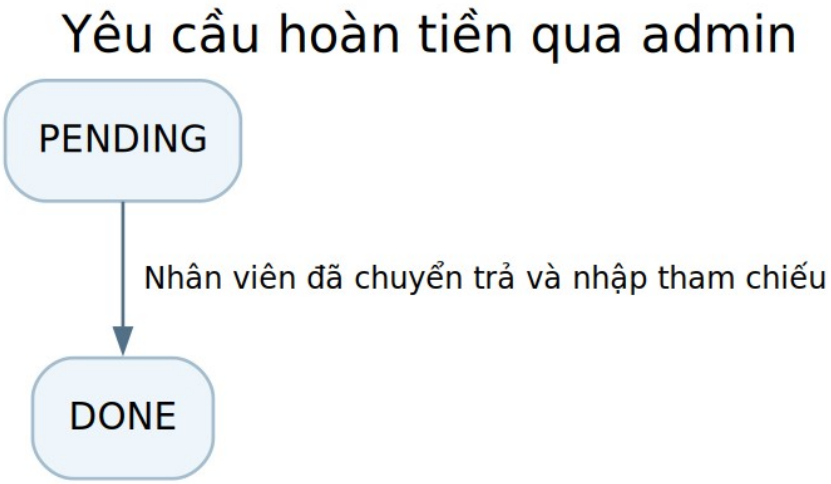
Hóa đơn khóa học



Grace là điều kiện thời gian của PENDING, không phải enum mới. Hủy khóa có hoàn một phần vẫn giữ chứng từ PAID; quyền học và Refund là trạng thái riêng. Khóa FAILED không tự sống lại khi tiền đến muộn.

Nguồn: payment/course-payment-window.service.js; invoice-expiry.job.js; invoice.service.js

Yêu cầu hoàn tiền qua admin

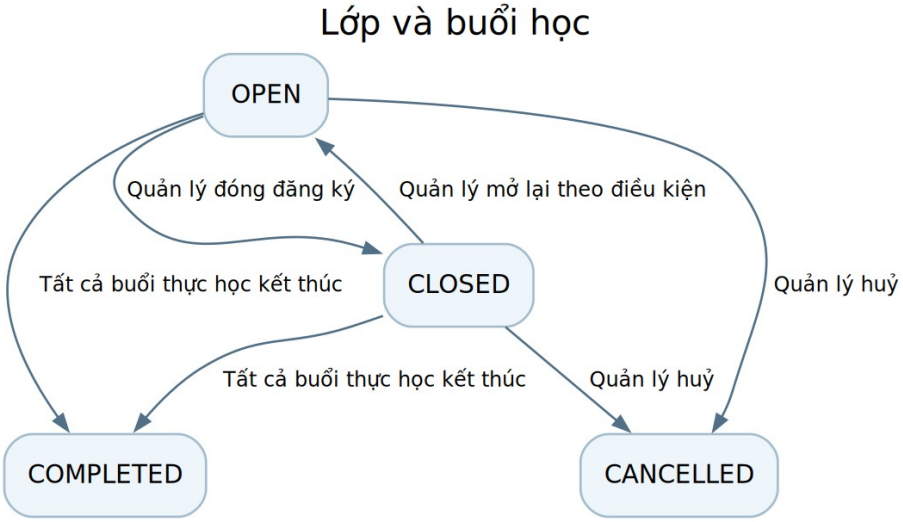


Mã HT là dữ liệu trình bày từ Refund.id, không phải cột code mới. Tạo yêu cầu chưa phải hoàn xong; không có thao tác ghi khoản hủy vào ví.

Nguồn: reconciliation/refund-reference.js; refund.service.js

4. Trạng thái và điều kiện chuyển

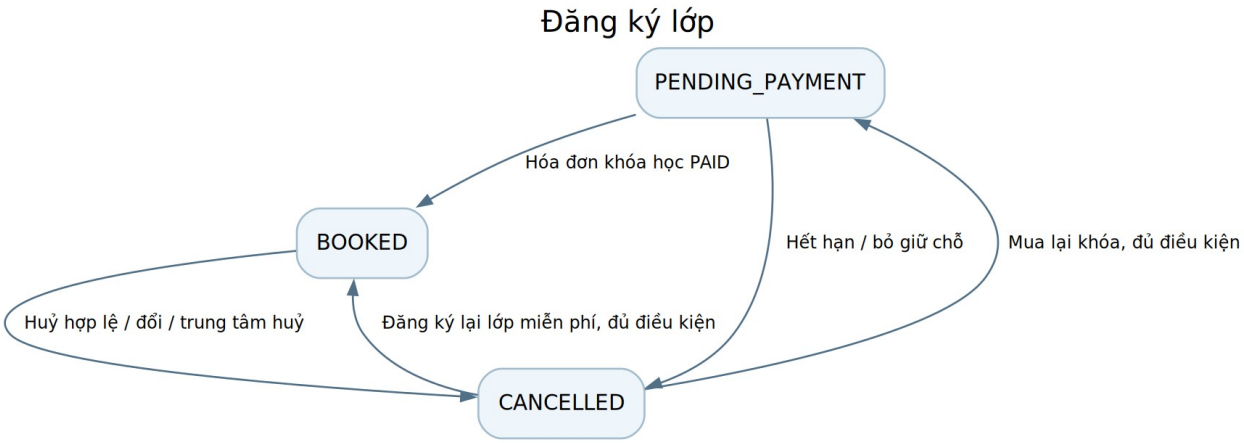
Lớp và buổi học



SCHEDULED/COMPLETED/CANCELLED là enum buổi học riêng. Biểu đồ mô tả trạng thái lớp, không gộp với trạng thái buổi.

Nguồn: class/class.service.js; course-summary/course-completion.job.js

Đăng ký lớp

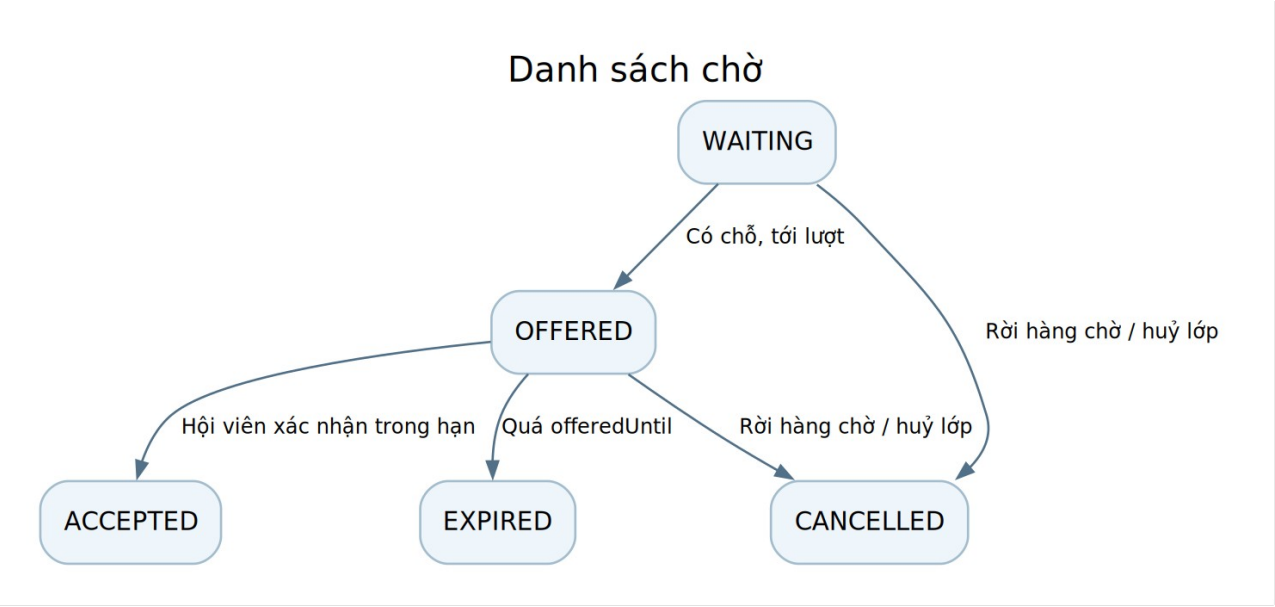


Lớp miễn phí vào BOOKED trực tiếp. Unique(classId,memberId) giữ một bản ghi; đăng ký lại cập nhật mốc thời gian. Snapshot hủy được giữ riêng, mua lại không ghi đè lịch sử.

Nguồn: class/class-enrollment.service.js; course-order/course-hold.service.js

4. Trạng thái và điều kiện chuyển

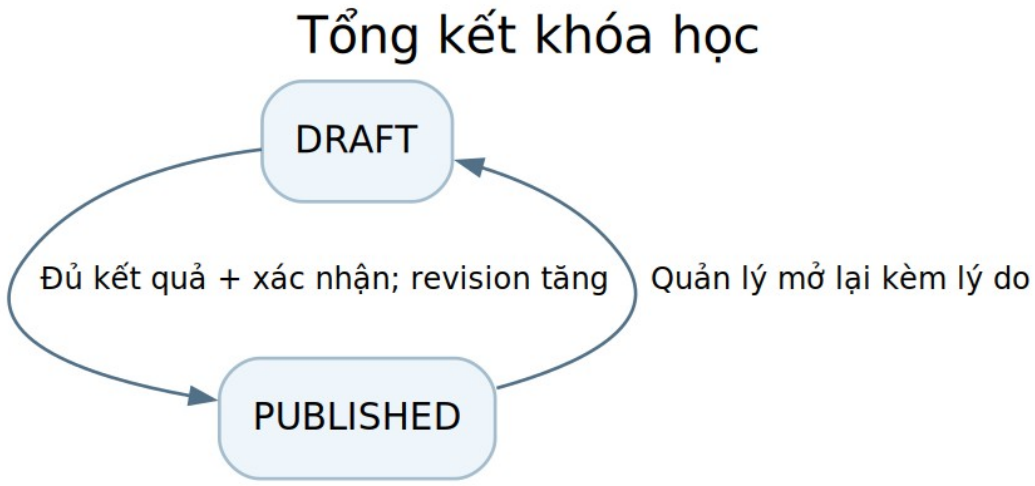
Danh sách chờ



OFFERED giữ sức chứa nhưng chưa là đăng ký chính thức; lớp thu phí vẫn cần hoàn tất thanh toán. Chỉ mời khi OPEN và còn hạn, offeredUntil không vượt registrationEndAt.

Nguồn: class/class-waitlist.service.js; class/class-enrollment.service.js

Tổng kết khóa học

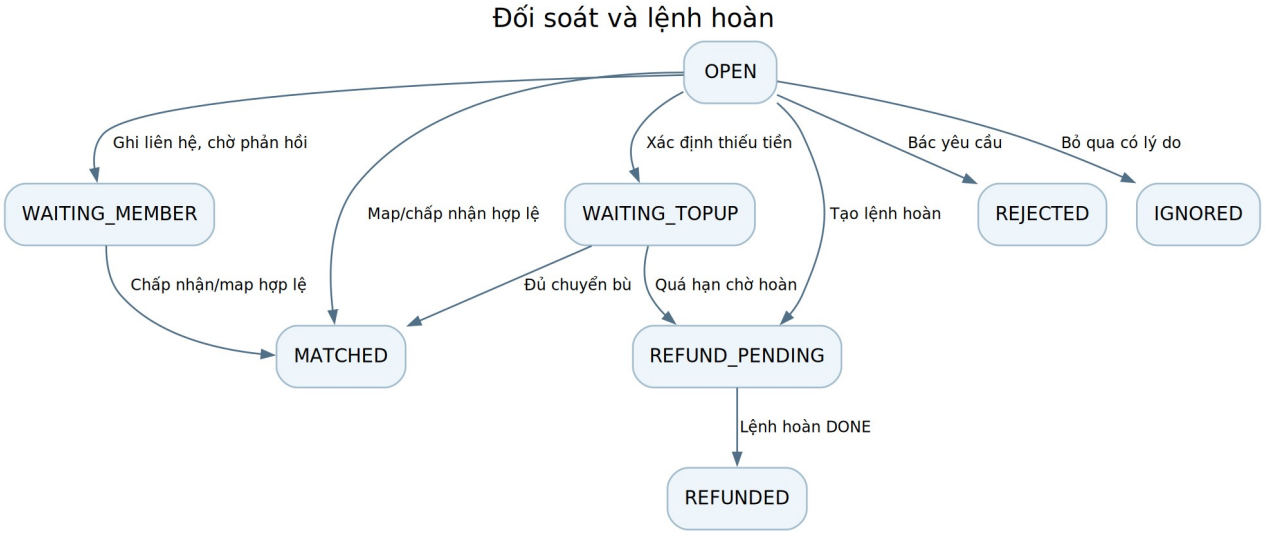


Quá hạn, còn missing và mức chuyên cần là thuộc tính/điều kiện, không phải enum status. Snapshot giữ ổn định khi PUBLISHED.

Nguồn: course-summary/course-summary.service.js

4. Trạng thái và điều kiện chuyển

Đối soát và lệnh hoàn



Sơ đồ thể hiện các nhánh chính; mọi action còn kiểm tra reason và quyền. Refund có enum riêng PENDING → DONE; không coi tạo lệnh là đã hoàn.

Nguồn: reconciliation/reconciliation*.service.js; refund.service.js

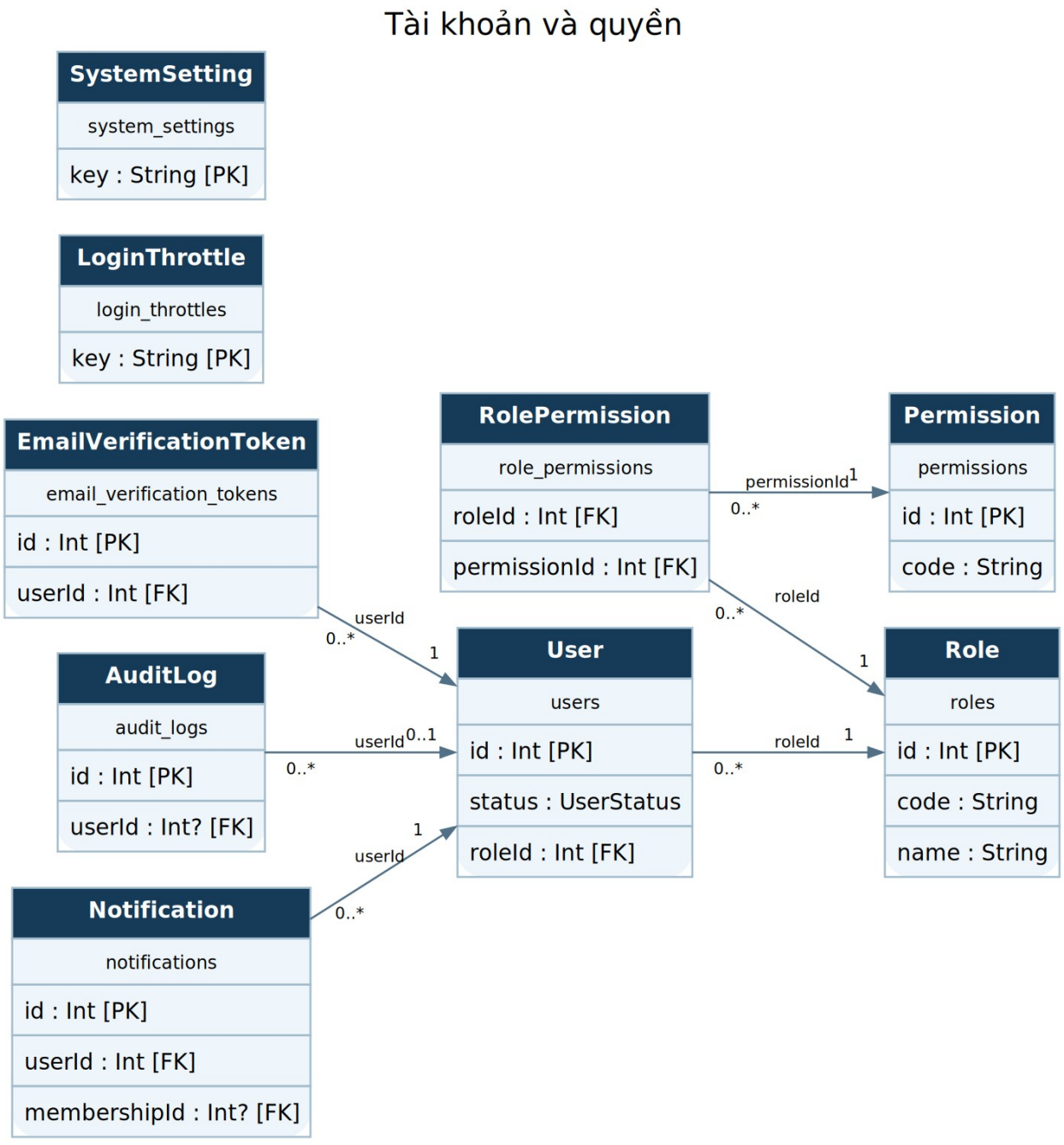
5. Mô hình khái niệm và ERD



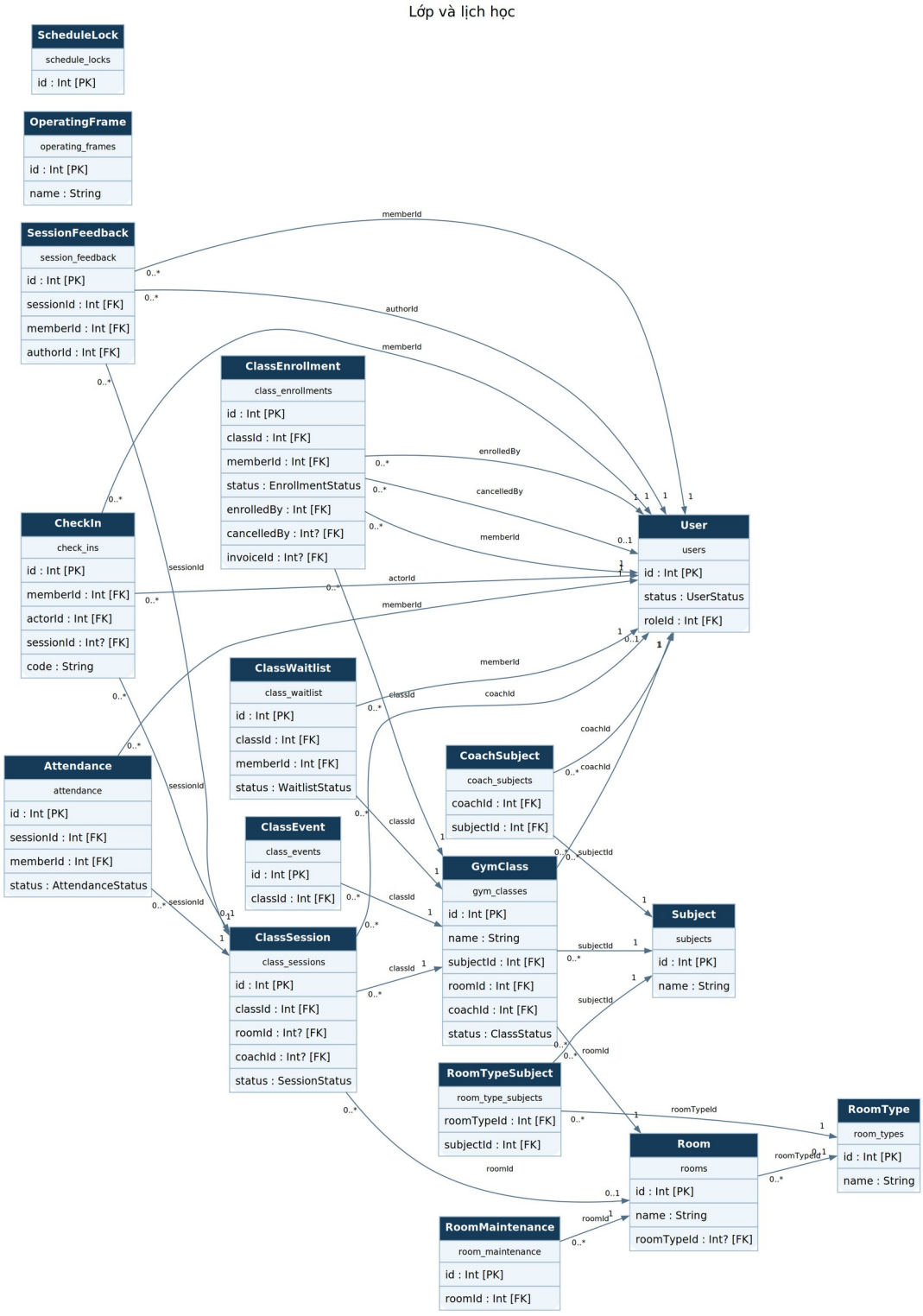
Schema hiện có 50 model và 91 quan hệ FK khai báo. Có 43 model PascalCase và 7 bảng legacy chữ thường; tên model tồn tại không đồng nghĩa chức năng còn được mở. SessionFeedback là nhận xét theo buổi, khác CourseRating là hội viên đánh giá khóa.

ERD vật lý đầy đủ ở SWP391_ERD_DayDu_v1.pdf / so-do/erd-full.svg. Workbook DataDictionary và ForeignKeys giữ mọi model/FK; các ERD miền dưới đây giúp đọc chi tiết.

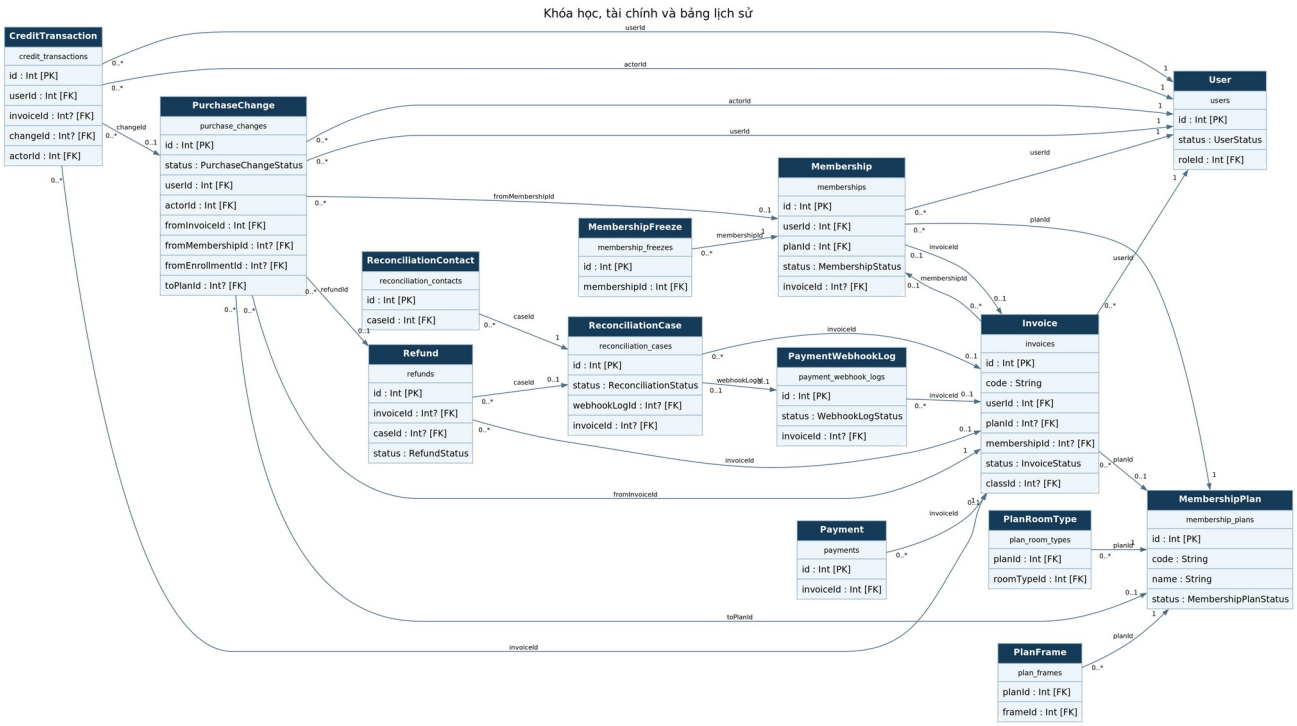
5.1 ERD • Tài khoản và quyền



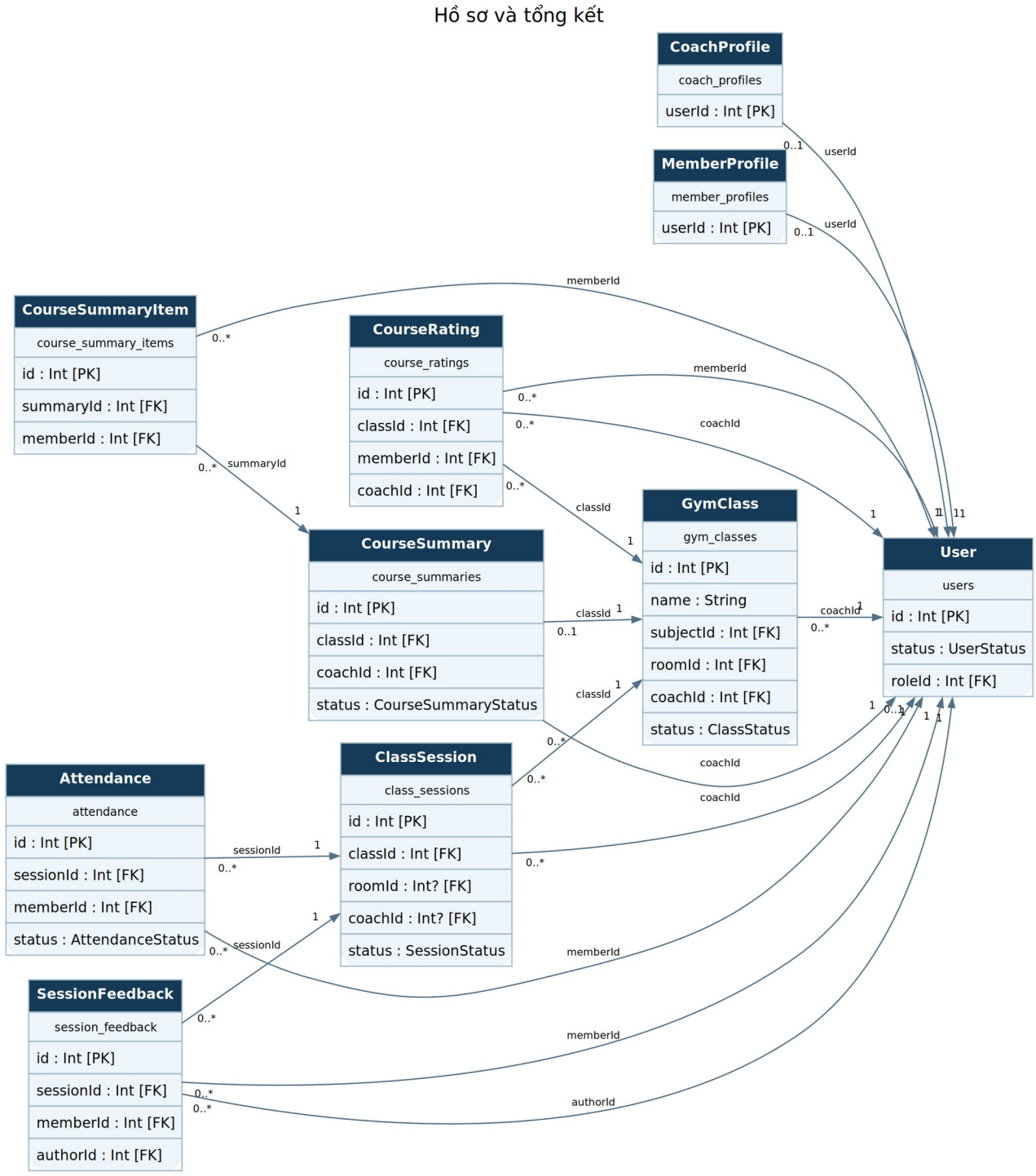
5.1 ERD • Lớp và lịch học



5.1 ERD • Khóa học, tài chính và bảng lịch sử



5.1 ERD • Hồ sơ và tổng kết



Ràng buộc	Ý nghĩa
ClassEnrollment(classId,memberId)	Một bản ghi hiện tại; hủy/mua lại không xóa snapshot PurchaseChange/audit
Attendance / SessionFeedback(sessionId, memberId)	Chỉ dữ liệu đúng học viên, không ghép theo lớp đơn thuần
Invoice và Payment	Snapshot học phí; webhook ID chống trùng; áp dụng tiền và trao chỗ cùng transaction
Refund	PENDING → DONE sau chuyển trả; HT là mã trình bày từ id

Ràng buộc	Ý nghĩa
CourseSummary / CourseSummaryItem / CourseRating	Tổng kết một lớp, snapshot/revision và một đánh giá mỗi học viên/khóa
Dữ liệu lịch sử	Không xóa chứng từ, điểm danh/nhận xét khi hủy; bảng gói và CreditTransaction cũ còn để đối chiếu

6. Business Rules • Func | Rule

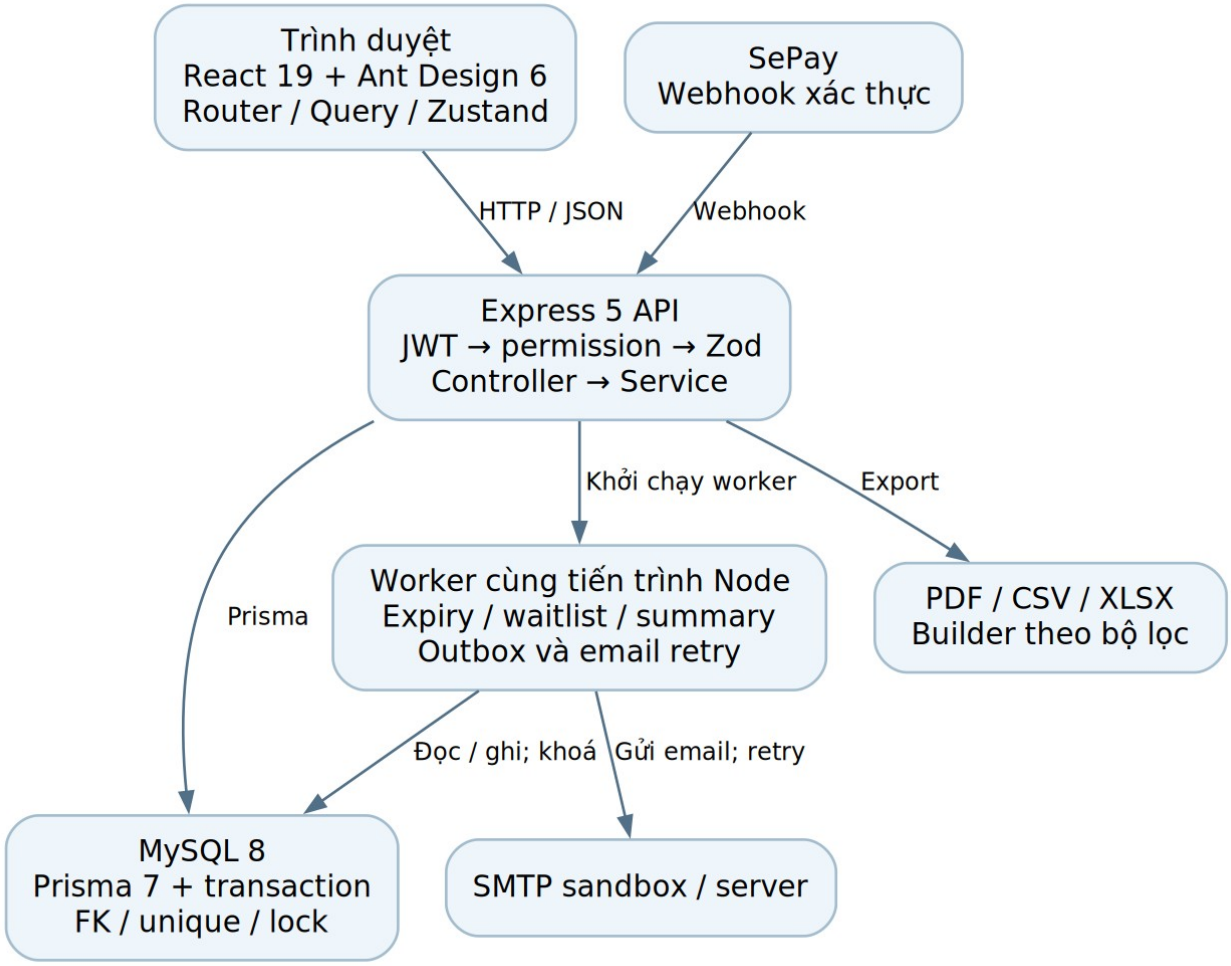
Giá trị mặc định là cấu hình, không phải hằng cố định trong nghiệp vụ. Nội dung mới thay quy tắc bán gói và hoàn hủy vào ví của tài liệu cũ.

Func	Rule
Tài khoản và quyền	BR-1.1, BR-1.10: email/SĐT chuẩn hoá và duy nhất; đăng nhập sai dùng thông báo chung. Nguồn: auth/auth.service.js; common/utils/account-contacts.js.
Đăng nhập và phiên	Tài khoản có email phải xác minh email trước khi đăng nhập; ACTIVE mới được truy cập. Khoá tài khoản/đổi mật khẩu thu hồi hiệu lực phiên theo tokenVersion. Nguồn: auth/auth.service.js; common/middlewares/auth.middleware.js.
Phân quyền động	Menu chỉ hỗ trợ trải nghiệm; API kiểm tra permission và phạm vi bản ghi. Một user có một role; role có nhiều permission qua RolePermission. Nguồn: schema.prisma; common/middlewares/authorize.middleware.js.
Lịch sử dữ liệu	BR-0.1/0.2: dữ liệu nghiệp vụ đã tham chiếu giữ lịch sử; thay đổi quan trọng có audit. Không dùng xoá danh mục để xoá giao dịch. Nguồn: các service class, membership-plan, audit.
Tạo lịch lớp	HLV đúng chuyên môn, loại phòng hỗ trợ bộ môn; buổi nằm trong một khung hoạt động; không trùng phòng/HLV; lịch lớp và buổi được tạo trong transaction. Nguồn: class/class-schedule.service.js.
Đăng ký lớp	Tài khoản ACTIVE, đúng cửa sổ đăng ký, còn buổi tương lai, không bị chặn và không trùng lịch. Cùng luật cho tự đăng ký và nhân viên làm hộ. Nguồn: class/class-booking-policy.service.js.
Sức chứa và giữ chỗ	BOOKED cộng giữ chỗ thanh toán/lời mời còn hạn không vượt capacity; khoá giao dịch chống hai người lấy chỗ cuối. Nguồn: class/class-member-eligibility.service.js; common/utils/schedule-transaction.js.
Danh sách chờ	FIFO theo joinedAt/ID; chỉ mời khi khóa OPEN và còn hạn đăng ký. offeredUntil không vượt registrationEndAt; lời mời giữ sức chứa nhưng chưa BOOKED. Hết hạn đăng ký không tự mời dù có người hủy. Nguồn: class/class-waitlist.service.js.
Huỷ đăng ký miễn phí	Mốc huỷ do backend trả; phải trước hạn hoặc có ngoại lệ hợp lệ. Đăng ký khóa đã trả tiền dùng luồng huỷ khóa để tính quyền lợi. Nguồn: class/class-booking-policy.service.js.
Điểm danh	Buổi chưa bắt đầu/đã hủy/đã kết thúc bị khóa theo điều kiện; sửa sau kết thúc cần quyền ngoại lệ. Bản xin nghỉ cũ không cấp lại quyền ghi điểm danh cho buổi sau khi đã rút khóa. Nguồn: attendance/attendance.service.js.
Xin nghỉ	Hạn xin nghỉ riêng do backend tính; không dùng hạn huỷ cả khóa để suy ra. EXCUSED không tính vào mẫu số chuyên cần. Nguồn: attendance/attendance-excuse.service.js; course-summary/course-attendance.service.js.
Mua khóa giữa kỳ	Học phí = làm tròn tới nghìn (giá khóa × buổi còn lại / tổng buổi); tạo PENDING_PAYMENT và giữ chỗ, chỉ BOOKED khi đủ tiền. Nguồn: cancellation/settlement.js; course-order/course-order.service.js.
Hóa đơn	Mã duy nhất, snapshot giá và số buổi tại lúc mua. Hạn chuyển tiền mặc định 15 phút; quầy không có grace ngân hàng. Nhả chỗ thực hiện bằng worker, nhưng mọi phép ghi vẫn kiểm tra hạn dưới khóa DB. Nguồn: payment/invoice-create.service.js; invoice-expiry.job.js.
Webhook thanh toán	Xác thực API key, idempotent theo ID SePay. transactionDate theo giờ Việt Nam; tiền đúng hạn có thể được nhận trong grace. Thiếu timestamp hoặc giây ranh giới không đủ chứng cứ khi đến trễ thì đối soát. Nguồn: payment/sepay-time.js; sepay-course-policy.service.js.
Thiếu hoặc thừa tiền	Chỉ tổng đúng giá mới tự PAID. Chuyển thiếu không kéo hạn khóa học thêm 48 giờ. Bù thành thừa đóng phiếu thiếu, còn phiếu thừa chờ duyệt; hết giữ chỗ chưa được chấp nhận thì nhả chỗ và hoàn cả số đã nhận. Nguồn: payment/payment-apply.service.js; payment-case-closure.service.js.
Hoàn tiền	Refund PENDING chỉ DONE khi nhân viên thực sự chuyển trả và nhập tham chiếu. Mã HT... là mã tra cứu sinh từ ID, khác tham chiếu ngân hàng. Không có API tự chuyển tiền ngân hàng. Nguồn: reconciliation/refund-reference.js; refund.service.js.
Hủy khóa đã thanh toán	Hủy khóa đã thanh toán: đơn giá từ hóa đơn/số buổi đã mua × số buổi chưa diễn ra; loại khoản chuyển thừa và các buổi đã trả riêng. Trước buổi đã mua đầu tiên phí 0, sau đó trừ % CANCELLATION_FEE_PERCENT. Chỉ REFUND qua admin, từ chối CREDIT. Nguồn: cancellation/purchase-value.service.js; settlement.js; cancellation.validation.js.

Func	Rule
Đổi khóa học	Đổi khóa dùng preview của đích; nếu phải trả thêm tạo ADJUSTMENT và giữ quyền học cũ đến khi đủ tiền. Phần trả lại của đổi lớp đi qua yêu cầu hoàn REFUND. API bán/đổi gói tự tập không thuộc luồng hiện hành. Nguồn: purchase-change/purchase-change-request.service.js; purchase-change.validation.js.
Hồ sơ HLV	BR-S4-01/02: publicEmail khác email đăng nhập; chỉ công khai liên hệ khi bật showContact; danh bạ chỉ HLV ACTIVE đủ chuyên môn. Nguồn: profile/profile.service.js; coach-directory.service.js.
Hồ sơ học viên	BR-S4-03/04: phạm vi theo các buổi thực dạy và thời gian được xem; ngoài phạm vi 403. shareWithCoach=false không trả trainingProfile; không trả dữ liệu tài chính. Nguồn: profile/coach-member-scope.service.js; coach-members.service.js.
Kết thúc lớp	BR-S4-05/10: OPEN/CLOSED chỉ COMPLETED khi có ít nhất một buổi không huỷ và mọi buổi đó đã qua; CANCELLED không tổng kết. Snapshot học viên theo trạng thái tại lúc kết thúc, kể cả huỷ sau đó. Nguồn: course-summary/course-completion.job.js.
Chuyên cần	BR-S4-06: PRESENT / (buổi đã diễn ra từ ngày đăng ký − EXCUSED); buổi huỷ bị loại; mẫu số 0 trả 0. Chưa điểm danh được đếm missing. Nguồn: course-summary/course-attendance.service.js.
Nháp tổng kết	BR-S4-08: chỉ HLV phụ trách sửa nháp. Gợi ý đạt theo ngưỡng cấu hình; chọn khác gợi ý bắt buộc nhận xét. Nguồn: course-summary/course-summary.service.js.
Công bố tổng kết	BR-S4-09: mọi học viên đủ kết quả và tiến bộ; phải xác nhận khi thiếu điểm danh. Snapshot, revision, trạng thái và outbox ghi cùng transaction. Nguồn: course-summary/course-summary.service.js.
Mở lại tổng kết	Quản lý có permission riêng, bắt buộc lý do; PUBLISHED → DRAFT; công bố lại tăng revision. Kết quả đã công bố giữ snapshot tới khi mở lại/công bố lại. Nguồn: course-summary/course-summary.service.js.
Đánh giá khóa	BR-S4-11: học viên có item tổng kết, một đánh giá/lớp, sao 1–5; hạn theo buổi cuối không huỷ, không theo ngày công bố. Moderation ẩn nhận xét, không xoá điểm sao. Nguồn: course-summary/course-rating*.service.js.
Thông báo và email	In-app chống trùng theo sự kiện/người nhận; SMTP thiếu/lỗi không được báo đã gửi. Email có retry theo cơ chế at-least-once nên không cam kết gửi đúng một lần. Nguồn: class/class-event.service.js; course-summary/course-email.service.js.
Báo cáo doanh thu	BR-S4-12: thu theo invoice.paidAt, hoàn hợp lệ DONE theo completedAt; phần CREDIT không tính thu lần hai; thuần = thu − hoàn được ghi nhận. Nguồn: report/report-finance.service.js.
Kỳ và cơ cấu báo cáo	BR-S4-13/14/15: giờ Việt Nam, tuần thứ Hai; kỳ trước cùng số ngày; mẫu số 0 trả null. Cơ cấu gồm nhóm khác/chênh lệch để khớp thuần; giới hạn khoảng đọc cấu hình. Nguồn: report/report-periods.js; report-breakdown.service.js.
Xuất báo cáo	Bảng/biểu đồ và CSV/XLSX/PDF dùng cùng bộ lọc, grouping và builder; quyền báo cáo tổng kết tách report.view. Nguồn: report/report-export.service.js; course-summary/course-report.service.js.
Giao diện và dữ liệu dài	Lịch sử chọn khóa rồi xem mọi buổi theo thứ tự thời gian, không giới hạn cứng 20. Kết quả null hiển thị Chưa điểm danh/Chưa có nhận xét, không suy thành ABSENT. Nguồn: course-history; pages/course-history; utils/courseHistory.js.
Phạm vi bán hàng	Chỉ bán khóa học; MembershipPlan/Membership và các bảng cũ còn trong DB để giữ FK/chứng từ, không phải chức năng đang mở. /memberships và /membership-plans trả 410. Nguồn: membership/retired-membership.routes.js.
Giờ chuyển tiền và grace	Mặc định 15 phút chuyển tiền + 120 giây chờ webhook, đọc PAYMENT_ONLINE_TIMEOUT_MINUTES và PAYMENT_WEBHOOK_GRACE_SECONDS. Grace không phải thời gian khách được chuyển thêm. Nguồn: payment/course-payment-window.service.js.
Mốc chốt transaction	Giờ server chốt lấy sau khi có khóa và giữ nguyên trong transaction. Thu quầy trước hạn được chấp nhận dù commit sau hạn; request chờ khóa quá hạn bị từ chối. Nguồn: payment/payment-apply.service.js; payment.service.js.
Tiền đúng hạn nhưng webhook trễ	Ngân hàng ghi nhận trước deadline và webhook trong grace thì được xét nhận nếu giữ chỗ/lịch còn hợp lệ. Quá grace hoặc đã nhả chỗ thì đối soát, không tự giành lại chỗ. Nguồn: payment/sepay-course-policy.service.js; course-payment-window.service.js.
Trùng lịch trong lúc thanh toán	Kiểm tra BOOKED và PENDING_PAYMENT của cùng hội viên khi checkout và khi áp dụng tiền. Tiền đã vào nhưng trùng lịch mở SCHEDULE_CONFLICT, không ghi nhận vào lớp xung đột. Nguồn: class/class-member-conflicts.service.js; course-hold-policy.service.js.

Func	Rule
Tổng tiền thiếu/thừa	Nhiều giao dịch khác ID cùng mã được cộng dồn; cùng ID không cộng lại. Sau khi bù đủ thì phiếu thiếu đóng, kể cả phát sinh phần thừa cần xử lý riêng. Nguồn: payment/payment-case-closure.service.js.
Kết thúc nghĩa vụ hoàn	Khi tiền đã áp dụng được hoàn hết và không còn lệnh đang chờ, khép các phiếu thiếu/thừa cũ. Không đóng nhầm khoản tiền muộn/chuyển lặp chưa gán. Nguồn: reconciliation/refund-case-closure.service.js.
Mã hoàn và UI	Hội viên xem Hồ sơ cá nhân → Lịch sử hủy khóa học hoặc Hóa đơn → Yêu cầu hoàn tiền của tôi; admin tìm mã tại Theo dõi hoàn tiền. Mã HT tra chính xác, không làm thay đổi số tiền khi tìm. Nguồn: cancellation-history; reconciliation/refund-history.service.js.
Thông báo khi hủy	Hội viên nhận xác nhận/mã hoàn; người ACTIVE có payment.refund nhận yêu cầu; HLV các buổi còn lại chỉ nhận việc rút lớp; người đủ điều kiện tiếp theo nhận mời FIFO. Sau DONE hội viên mới nhận Đã hoàn tiền. Nguồn: cancellation/cancellation-record.service.js; reconciliation/refund-notification.service.js.
Lịch sử không bị ghi đè	Hủy chỉ đổi trạng thái, giữ Invoice/Payment/Attendance/Feedback. Snapshot trong audit và PurchaseChange giữ tên/giá/buổi/lý do; mua lại cùng lớp không ghi đè lần hủy cũ. Nguồn: cancellation-history; cancellation/cancellation-record.service.js.
Riêng tư lịch sử buổi	Own API lấy memberId từ JWT; staff cần attendance.manage. Ghép cả sessionId và memberId; đoán khóa ngoài phạm vi trả 404, không JWT 401, thiếu quyền 403. Nguồn: course-history/course-history.routes.js; course-history.service.js.
Khóa đã đăng ký	Enrollment BOOKED hiển thị Đã đăng ký và khóa nút mua, giữ thao tác hủy/đổi riêng. PENDING_PAYMENT không bị trình bày thành đã vào lớp. Nguồn: pages/schedule/CourseOrderControls.jsx.
Reset dữ liệu có kiểm soát	npm run db:refresh:courses chỉ preview; -- --yes mới clear + map + validate trong một transaction. Giữ admin/settings/SePay/phân quyền, không reset AUTO_INCREMENT; lỗi rollback; từ chối production. Nguồn: prisma/seed/course-only.

7. Kiến trúc và kiểm chứng



Tầng	Hiện trạng
Frontend	React, Ant Design, Router, TanStack Query, Axios, Zustand; menu theo permission
Backend	Express; JWT → permission → Zod → controller/service; service dùng Prisma
Database	MySQL, FK/unique và transaction; schedule lock trước invoice lock
Worker	Hết hạn, FIFO, tổng kết, outbox/email trong vòng đời server; không mô tả thành dịch vụ queue riêng
Tích hợp	SePay webhook xác thực; hoàn ngân hàng do admin thực hiện bên ngoài; SMTP có cấu hình/retry

Đã kiểm tra tại main 801f9e6 ngày 04/11/2026: 282 test BE và 172 test FE đạt; lint/build đạt. Hai E2E course-only và course-session-history đạt theo từng file; đây không phải tuyên bố toàn bộ bộ E2E đã chạy lại. Giao dịch ngân hàng trong kiểm thử là mô phỏng, không chuyển tiền thật.

Các ca mới đã chứng minh: không tự đăng ký lớp khi tạo tài khoản; webhook sát hạn; thu quầy quá hạn; thiếu→đủ/thừa; hoàn không trùng; lịch sử hủy/nhận xét còn sau mua lại; bảng 20 buổi và quyền riêng tư giữa hai học viên.

8. Đóng góp và bằng chứng Git

Thành viên	Phân công Sprint 4
Bảo	Toàn bộ phần trước đây giao Nhanh; nền dữ liệu, BE, báo cáo BE/FE, seed và tài liệu/demo
Khôi	Hồ sơ HLV/hội viên full-stack, phạm vi hồ sơ và E2E
Khải	FE tổng kết/đánh giá/báo cáo tổng kết và kiểm thử
Nhanh	Giữ đóng góp và author các sprint trước; không gán lại lịch sử Git

Có 357 commit reachable từ main và 215 task trong các task sheet. Workbook phân biệt người được giao, author, committer date, kế hoạch và liên kết bằng chứng. Review không tự đổi thành Done; không dùng số commit/dòng làm điểm đóng góp.

Không sửa task sheet hoặc đổi author khi dựng bộ tài liệu. Snapshot runtime là main 801f9e69bb333ddd72b5cafd1a1fe4e02af9f2d3; hash nguồn tài liệu/generator được ghi ở evidence.json. Tài liệu bàn giao Sprint 3 giữ đúng thời điểm lịch sử.

9. Danh mục nộp và vận hành demo

Artifact	Nội dung
Báo cáo DOCX/PDF	Chức năng, swimlane, trạng thái, ERD, Func | Rule và bằng chứng
Use Case / Business Rules / Sprint 4 DOCX	Đặc tả hiện hành và các mục đã nghỉ dùng được đánh dấu
Slide v1/v2 PPTX/PDF	Mỗi bản 5 slide, speaker notes và kịch bản 28 phút
Kịch bản DOCX/PDF	Thao tác UI, dữ liệu, kết quả mong đợi và dự phòng
TaskTraceability XLSX	Task gốc, Git, nguồn, model/FK và enum
verification.json	Kiểm tra artifact và hash; không phải kết quả chạy lại mọi E2E

Không chép .env, mật khẩu hoặc token vào tài liệu. Dữ liệu seed và tham chiếu chuyển trả trên sân khấu là giả lập. Cả nhóm cần diễn tập; bộ tài liệu không thay thế kiểm chứng ngân hàng/SMTP thật.